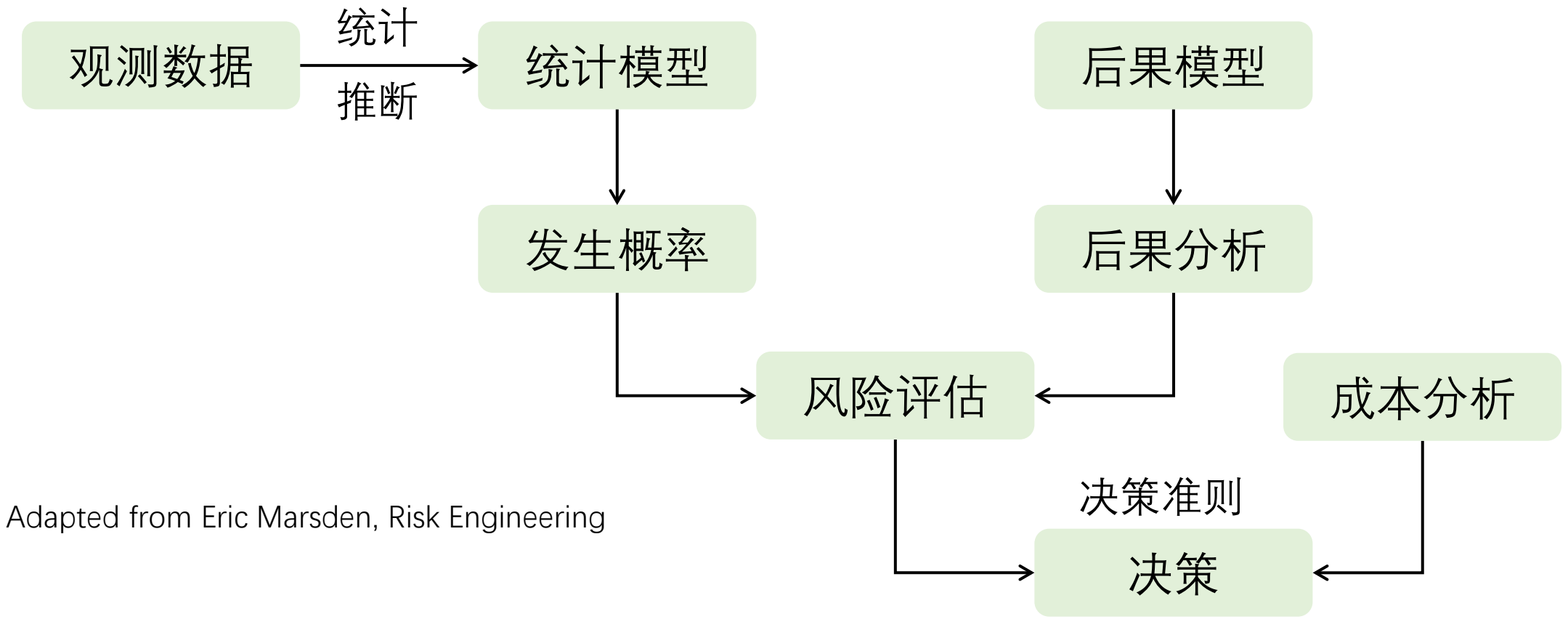
决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉 、陈涛 、张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

数据驱动的风险量化分析与建模

决策过程的主要环节



Adapted from Eric Marsden, Risk Engineering

线性回归（Linear Regression）

- **回归分析：**研究**因变量**（dependent variable）与**自变量**（independent variable）之间关联关系
- **线性回归（Linear Regression）是最基本的回归分析方法**

$$Y = X \cdot \beta + \varepsilon$$

普通最小二乘法

$$Y = X \cdot \beta + \varepsilon$$

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1} X'Y$$

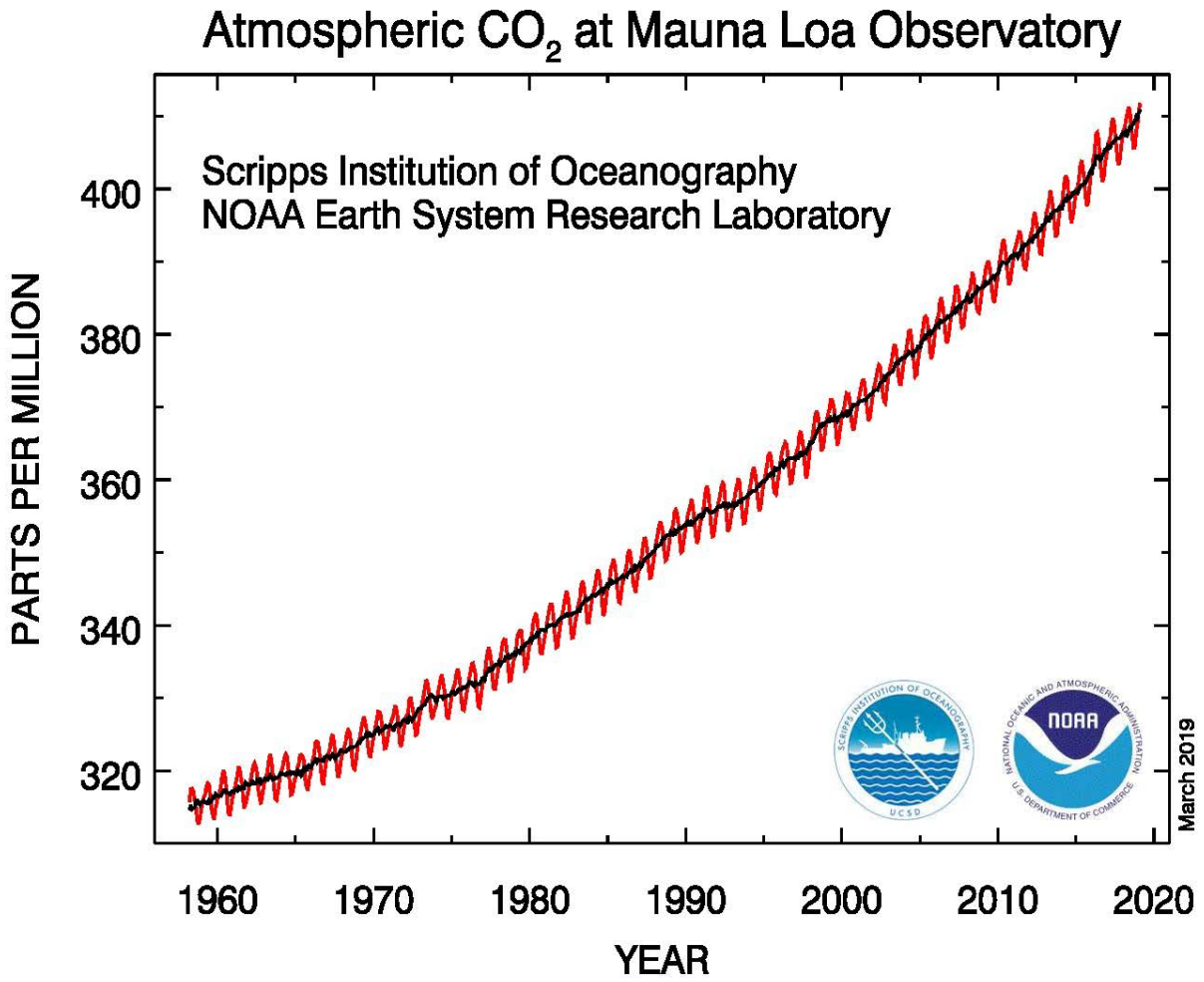
$$Var(\hat{\beta} \mid X) = s^2 (X'X)^{-1}$$

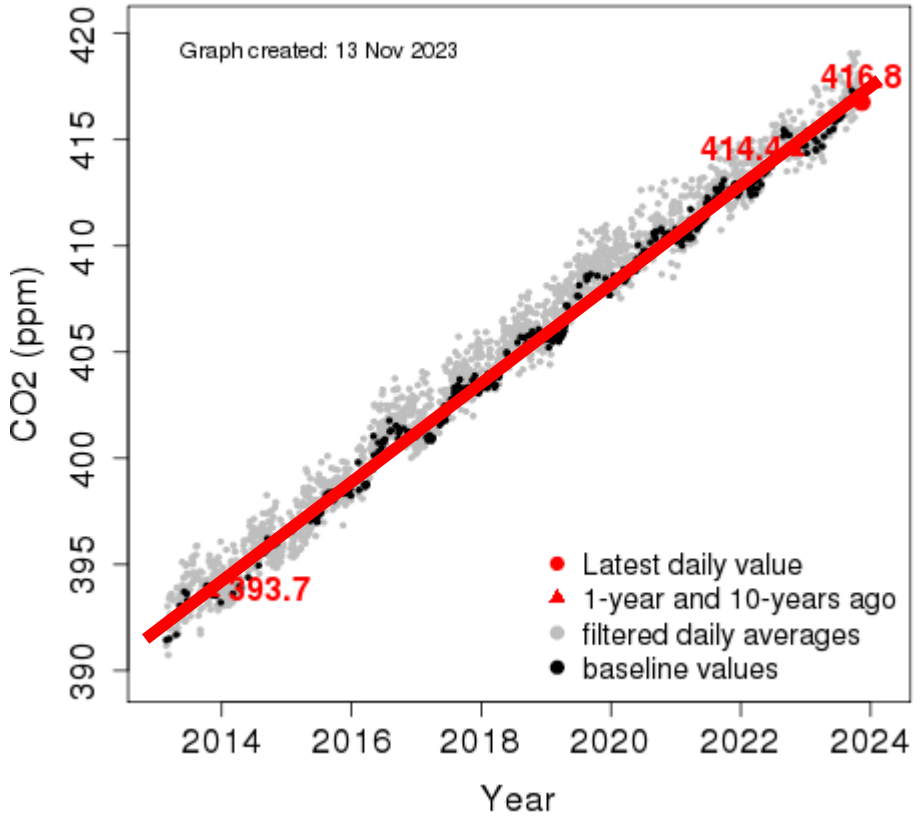
$$\sigma^2 = s^2 = \frac{e'e}{n-k} = \frac{(Y - X\hat{\beta})'(Y - X\hat{\beta})}{n-k}$$

普通最小二乘法的四个主要假设

1. 线性函数关系
2. 剩余误差应该为独立同分布
3. 剩余误差应该为正态分布
4. 剩余误差同方差

普通最小二乘法


Atmospheric CO_2 at Mauna Loa Observatory
Scripps Institution of Oceanography
NOAA Earth System Research Laboratory
PARTS PER MILLION
400
380
360
340
320
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
YEAR
March 2019


Graph created: 13 Nov 2023
CO2 (ppm)
420
415
410
405
400
395
390
416.8
414.4
393.7
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Year
Latest daily value
1-year and 10-years ago
filtered daily averages
baseline values

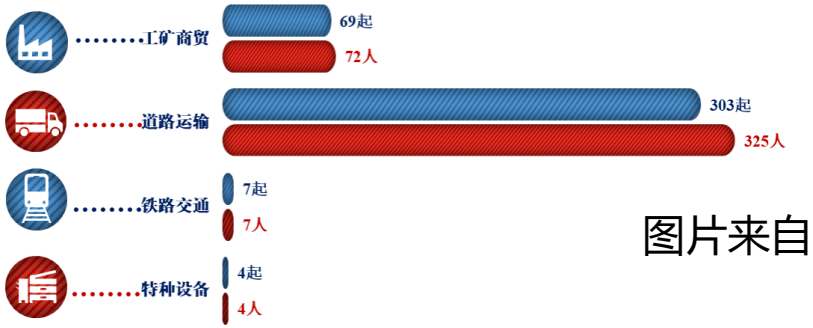
主要内容

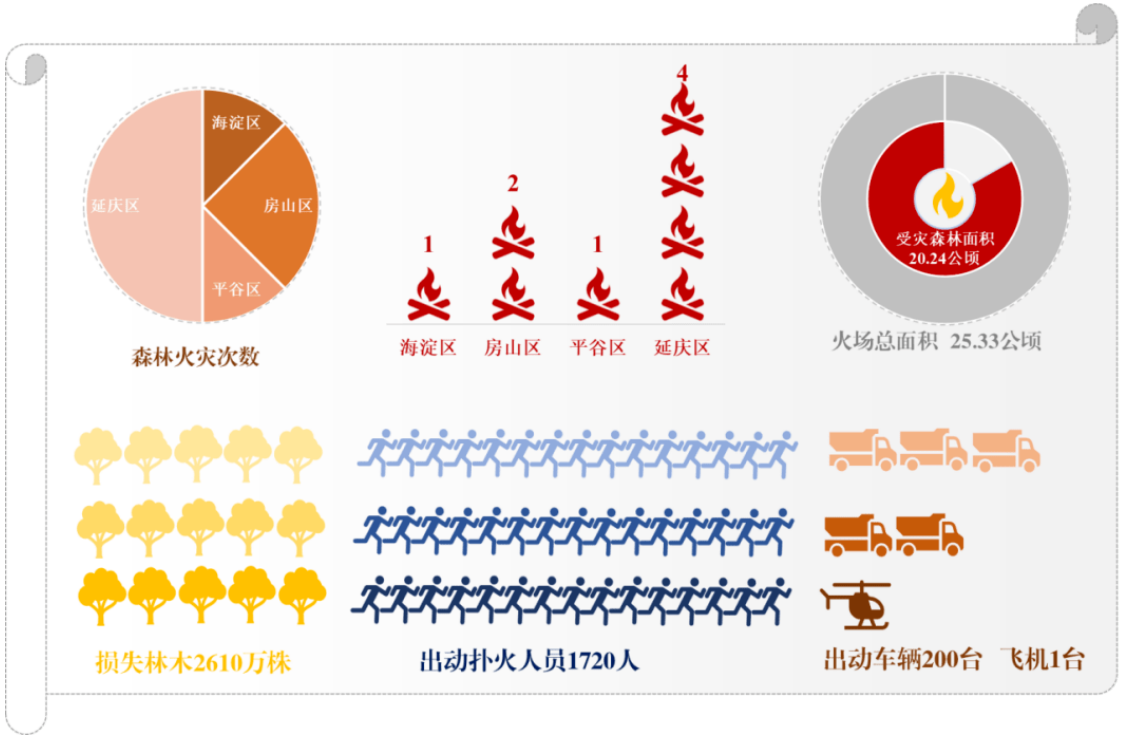
- 1 线性回归
- **2 离散数据类型**
- 3 离散数据建模
- 4 最大似然估计

2.1 离散数据

公共安全问题涉及的数据通常为**离散数据**

- 污染导致患病人数
- 交通事故统计数据
- 火灾发生次数
- 事故幸存或者遇难人数
- 疫苗有效率统计
- …





图片来自：数说应急 | 北京市应急管理事业发展统计公报「事故灾害防范篇」（2020）

2.2 离散数据类型

离散数据通常称为分类数据，因为可以将观测值收集到不同的类别中。离散变量一般可以分为以下几种类型：

- **定类 （Nominal variable）**：变量的不同取值仅仅代表处于不同类别，例如性别、国籍、职业等，数值一般没有实际意义
- **定序 （Ordinal variable）**：变量的值不仅能够代表类别，还能代表某种特性的排序，例如满意程度、教育程度等，定序变量的值之间可以比较大小，但数值之差一般没有实际意义
- **定量（Quantitative variable）**：变量的值代表可数的数量，例如单位时间内交通事故、火灾事故数量、年龄、收入等，定量变量的数值具有实际意义，差值或者比值也具有实际意义。定量数据可以进一步依据数据是否可以相减或者相除，可进一步分为定距变量（Interval variable）和定比变量（ Ratio variable），但一般不加以区分

2.2 离散数据类型

需要说明的是，很多变量既可以考虑为定类变量又可以认为是定序变量：

- 主要取决于分析的目的，比如专业金融、计算机、心理学，当认为学科之间不存在差异时，可以将其视为定类数据，但是如果认为学科之间存在差别（如就业前景、收入水平等），那么此时可以将其视为定序数据；
- 对于二值问题，比如成功或者失败，不必特意区分定序或者定类数据。

同样的问题，关注角度不同，采用的数据类型也不同，例如同样是针对流感：

- 是否得流感？是或者否，定类变量；
- 流感的严重程度？轻微、中度、重度，定序变量。

2.2 离散数据类型

- 定类和定序变量，其自身数值是没有实际意义的，但是如果统计每一类别的频次（Frequency Counts），则数值具有实际意义；
- 频次的统计一般可以表示为两个或者多个变量的联合形式（jointly）或者边际形式（marginally），例如

统计眼睛颜色

颜色	频数
棕色	46
蓝色	22
绿色	26
其他	2
合计	**96**

- 眼睛颜色可以认为是定类变量（Nominal variable）；
- 可以统计每一类别的频次。

入学申请结果

	通过	失败	合计
男	35	45	80
女	30	40	70
合计	65	85	150

- 灰色区域为两个变量的联合形式数据；
- 黄色区域为边际形式数据。

主要内容

- 1 线性回归
- 2 离散数据类型
- **3 离散数据建模**
- 4 最大似然估计

3.1 离散概率分布

对数据进行统计推断（Statistical inference）或者统计建模时，需要对**产生数据的概率分布进行假设**，因此，需要首先了解常用的离散数据概率分布

- 离散随机变量*X*的概率分布一般使用概率质量函数（PMF，Probability Mass Function）描述

$$f(x) = P(X = x)$$

- 使得$f(x)>0$的x的集合被称为函数的支集（Support set），概率质量函数在这个集合上不为零，这个集合“支撑”了这个函数的非零值
- 如果概率分布依赖某个未知参数θ，可以将概率质量函数记为

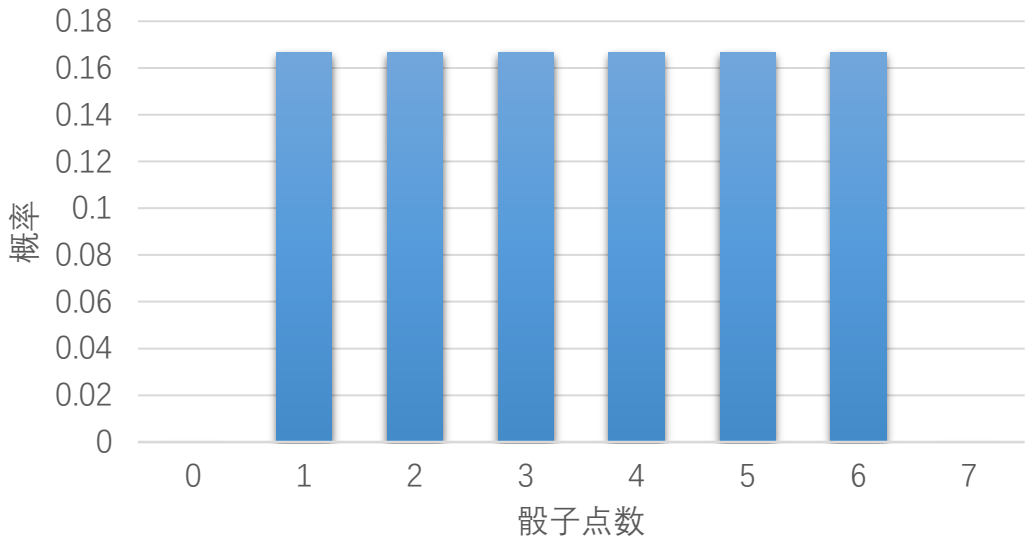
$$f(x;\theta) \text{或者} f(x|\theta)$$

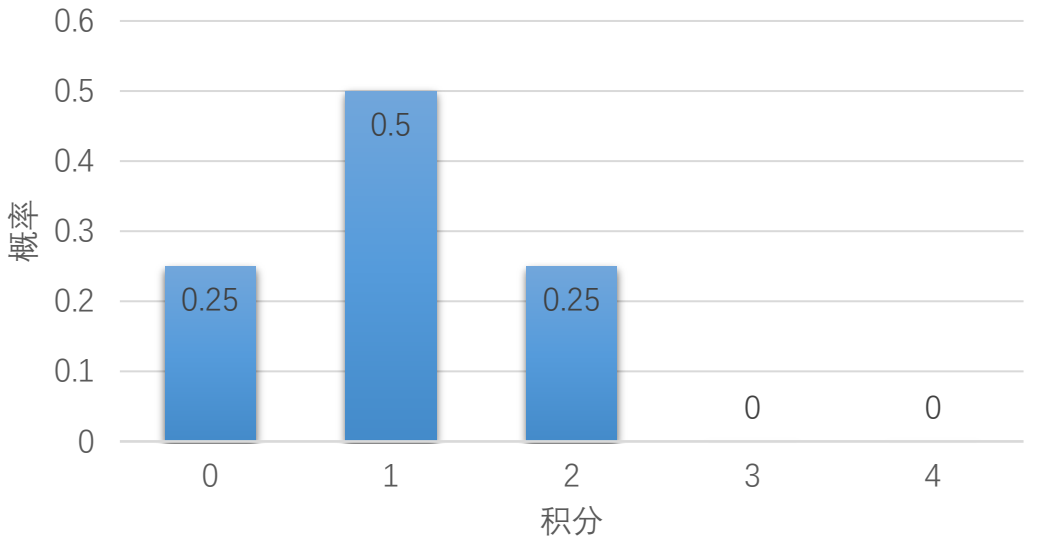
3.1 离散概率分布

- **概率质量函数（PMF）**

概率质量函数（PMF）描述的是离散随机变量在各个特定取值上的概率，比如一颗均匀的骰子，1到6出现的概率是1/6；

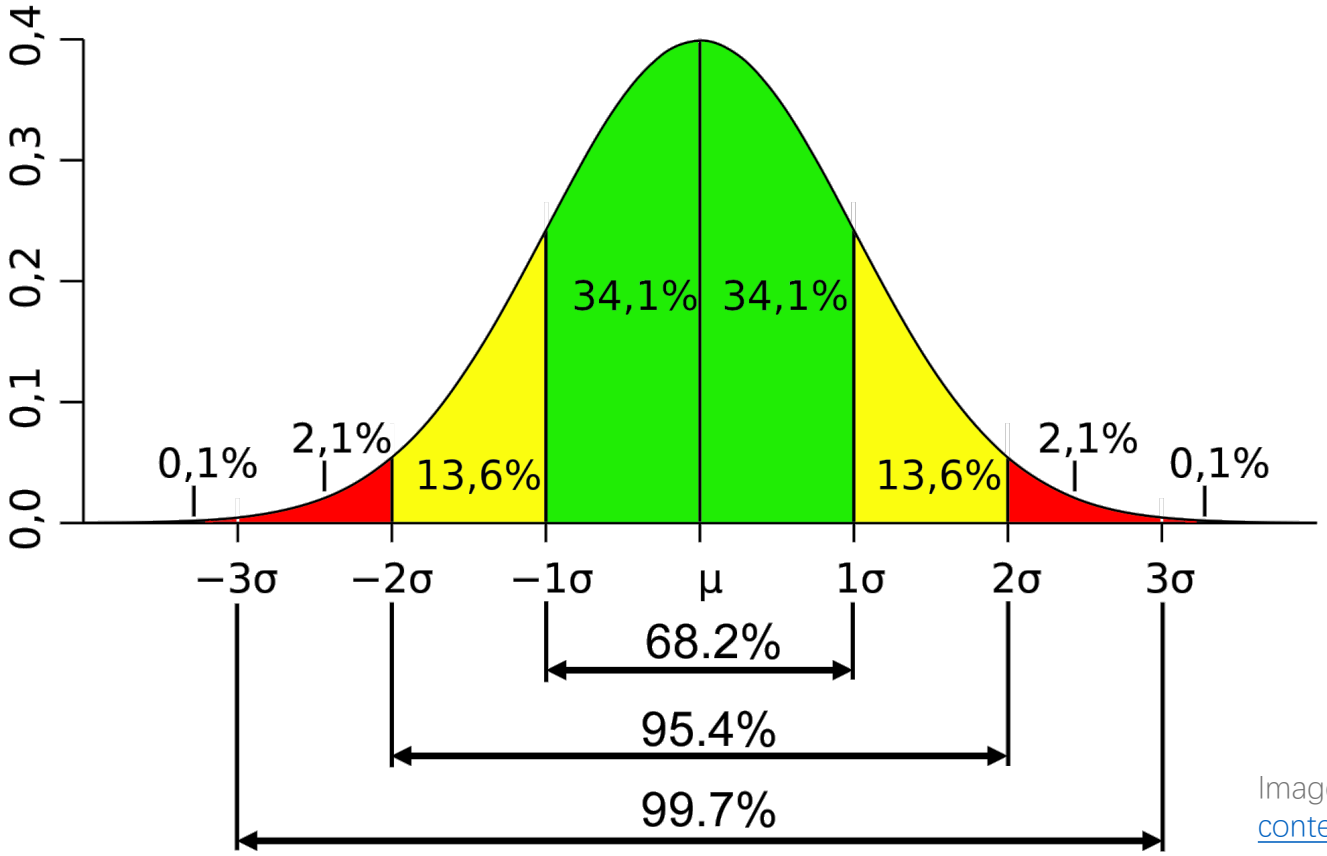
再比如抛硬币，正面得1分，反面得0分，抛2次硬币，得分就是随机变量，它的概率质量函数为





3.1 离散概率分布

- **概率密度函数（PDF）**



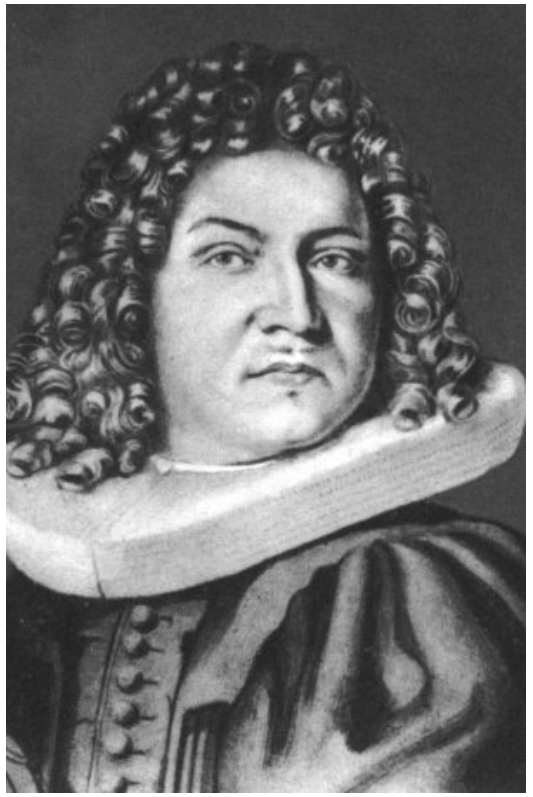
概率密度函数（PDF）是描述连续随机变量的分布，它本身不是概率，只有对连续随机变量的取值进行积分后才得到概率

Image source: http://www.muelaner.com/wp-content/uploads/2013/07/Standard_deviation_diagram.png

3.2 常用离散概率分布

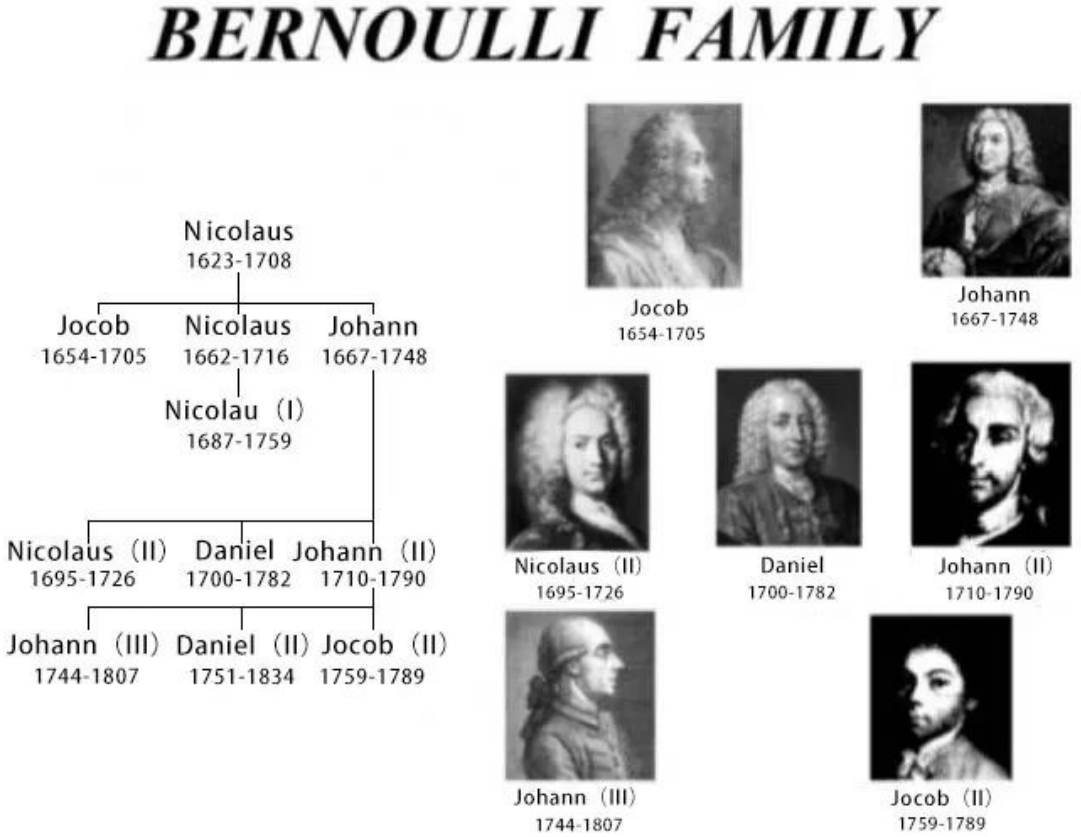
- 伯努利分布（Bernoulli distribution）
- 二项分布（Binomial distribution）
- 泊松分布（Poisson distribution）
- 负二项分布（Negative-Binomial distribution）
- 超几何分布（Hypergeometric distribution）
- 多项式分布（Multinomial distribution）

3.2.1 伯努利分布（Bernoulli distribution）



雅各布·伯努利 （Jacob Bernoulli ）
1654 - 1705，瑞士数学家
公认的概率论的先驱之一

伯努利分布是最**基本的离散随机变量概率分布**



3.2.1 伯努利分布（Bernoulli distribution）

伯努利试验（Bernoulli experiment）

- 生活中我们经常遇到**只有两种结果**的事情，例如
  - 抛硬币只有正反两面
  - 产品检测只有合格和不合格
  - 滑坡隐患点只有发生和未发生
  - 危化品储罐泄漏或者完好等等

以上的这些事件都可以被称为**伯努利试验**

- 伯努利试验是单次随机试验，只有两种结果，例如0或1，成功或失败，黑或白，正或反
- 其概率分布称为伯努利分布（Bernoulli distribution），也成为0-1分布，是最简单的离散概率分布

3.2.1 伯努利分布（Bernoulli distribution）

伯努利分布（Bernoulli distribution）

- 离散随机变量X可取0和1两个值，如果$X=1$出现的概率为π，$X=0$出现的概率为$1-\pi$，则称**该变量服从伯努利分布**

$$f(x)\begin{cases}\pi & x=1\\ 1-\pi & x=0\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

或者

$$f(x_i)=\pi^{x_i}(1-\pi)^{1-x_i}$$
$$\text{for } x_i=0,1 \text{ and } 0\le\pi\le 1$$

- 期望（mean or expected value）

$$E(X)=1\cdot\pi+0\cdot(1-\pi)=\pi$$

- 方程（Variance）

$$Var(X)=E(X^2)-(E(X))^2=(\pi\cdot 1^2+(1-\pi)\cdot 0^2)-\pi^2=\pi(1-\pi)$$

3.2.1 伯努利分布（Bernoulli distribution）

伯努利试验（Bernoulli experiment）

- 在同样的条件下重复地、相互独立地进行的一系列随机试验
- 每次试验假设该项试验独立重复地进行了n次，那么就称这一系列重复独立的随机试验为n重伯努利试验

如果定义其中一种结果为“成功”，可以统计这些试验有多少是成功的，多少是失败的

3.2.2二项分布（Binomial distribution）

二项分布（Binomial distribution）

- X_1，X_2，…，X_n为独立同分布的伯努利随机变量，都服从

$$f\left(x_i\right)=\pi^{x_i}\left(1-\pi\right)^{1-x_i}\ \text{for}\ x_i=0,1\ \text{and}\ 0\le\pi\le1$$

- 令$X=X_1+X_2+\ldots+X_n$，则X被称为服从具有参数n和π的二项分布，记为

$$X\sim Bin\left(n,\pi\right)$$

例如，将一枚均质的硬币抛100次，观察到正面次数为随机变量X，X服从二项分布$X\sim Bin(100, 0.5)$

二项分布（Binomial distribution）

- 二项分布的概率质量函数（PMF）为

$$f(x)=\frac{n!}{x!(n-x)!}\pi^{x}(1-\pi)^{n-x}\ \text{for}\ x=0,1,2,\ldots,n\ \text{and}\ 0\le\pi\le 1$$

- 期望为

$$E(X)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)=n\pi$$

- 方差为

$$Var(X)=Var(X_1)+Var(X_2)+\cdots+Var(X_n)=n\pi(1-\pi)$$

二项分布（Binomial distribution）

车辆数 $n \to \infty$

每辆车的事故概率 $\pi \to 0$

每年的事故数 $n\pi \sim \lambda$



3.2.3 泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布（Poisson distribution）

- 泊松分布是**对一段时间或某一区域**内，事件发生频次统计建模的重要离散分布；
- 设北京市内每周发生交通事故的次数为随机变量X，在外界条件（如温度、降水、雾霾等）不变的情况下，长期来看，每周发生事故平均次数（或事故发生率）基本恒定为λ，同时事故之间相互独立，则称X服从参数为λ的泊松分布，记为

$$X \sim Poisson(\lambda)$$

- 泊松分布的概率质量函数PMF为

$$f(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!},\ x = 0,1,2,\ldots,\ \text{and},\ \lambda > 0$$

3.2.4 泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布（Poisson distribution）

$$P(X=k)=\lim_{n\to\infty}C_n^k\pi^k(1-\pi)^{n-k}$$

$$\pi=\frac{\lambda}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-k)!n^k}=1$$

$$P(X=k)=\lim_{n\to\infty}C_n^k\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n=e^{-\lambda}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-k)!k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}=1$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-k)!n^k}\frac{\lambda^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

3.2.3 泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布也有相应的**前提假设**

- 如前所述，泊松分布要求**事件发生率保持恒定**，比如发生交通事故的频率；（但需要注意的是，我们在对数据进行建模的时候，可以根据相关变量对事件发生率进行估计和调整，即不同环境或者变量对应的发生率可以变化，后续会再详细进行介绍）

- 事件需要**相互独立**，例如前面交通事故的发生不会对后面的交通事故是否发生造成影响

泊松分布（Poisson distribution）

- 泊松分布的一个特点是期望与方差相等，均为λ

$$E(X)=Var(X)=\lambda$$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty}kp_k=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

$$=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}\quad=\lambda e^{-\lambda}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}$$

$$=\lambda e^{-\lambda}e^{\lambda}=\lambda$$

3.2.3 泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布（Poisson distribution）

- 泊松分布的一个特点是期望与方差相等，均为λ

$$E(X)=Var(X)=\lambda$$

- 在对数据进行统计建模时，这一限制通常过于严格，方差大于均值时为过分散（overdispersion），方差小于均值时称为欠分散（underdispersion），对于这类数据则需要对泊松假设进行调整，或者采用其他离散分布，一般负二项分布是比较好的备选；
- 泊松分布是二项分布在$n->\infty$并且$\pi->0$时的极限，此时$n\pi->\lambda$

$$\frac{n!}{x!(n-x)!}\pi^x(1-\pi)^{n-x}\approx\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

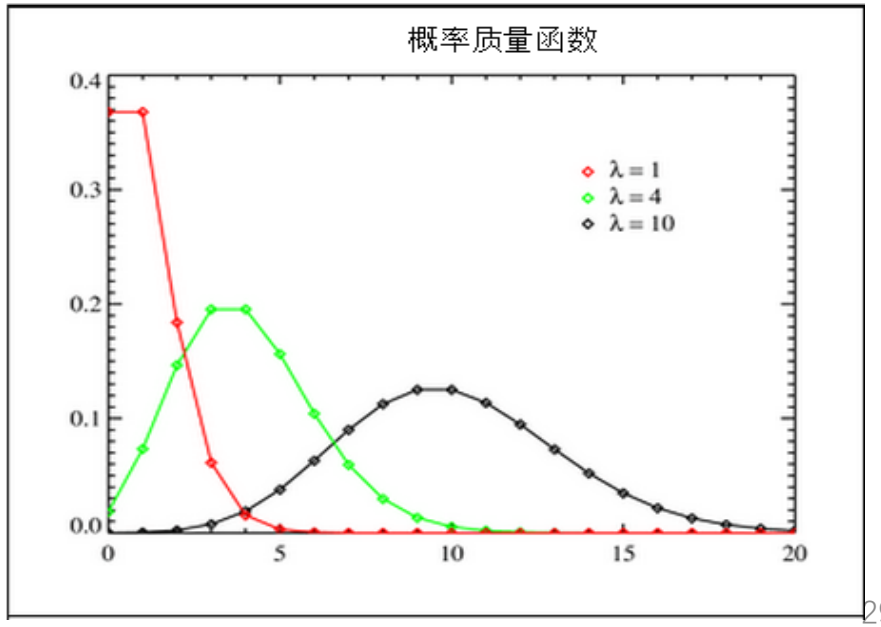
3.2.3 泊松分布（Poisson distribution）

泊松分布（Poisson distribution）

- 泊松分布的一个特点是期望与方差相等，均为λ

$$E(X)=Var(X)=\lambda$$

- 泊松分布是一种描述和分析稀有事件的概率分布，要观察这类事件n要足够大
- 泊松分布所依赖的唯一参数λ，其值越小，分布越偏倚，随着λ的增大，分布越对称，当λ ≥ 50时可用正态分布近似处理泊松分布问题



3.2.4 负二项分布 (Negative binomial distribution)

负二项分布（Negative-Binomial distribution）

- 二项分布描述的是在固定的*n*次试验中，“成功”的次数，例如将一枚均质的硬币抛100次，正面出现的次数
- 负二项分布与二项分布类似，但其描述的是在出现固定“失败”次数*r*之前，成功的次数*x*，例如，同样是抛硬币，负二项分布描述的是在出现100次背面之前，正面出现次数的分布
- 负二项分布的概率质量函数PMF为

$$f\left(x\right)=C_{r+x-1}^{x}\pi^{r}\left(1-\pi\right)^{x},\ \text{for}\ x=0,1$$

3.2.4 负二项分布 (Negative binomial distribution)

负二项分布（Negative-Binomial distribution）

- 与泊松分布类似，负二项分布同样是对一段时间或某一区域内，事件发生频次统计建模的重要离散分布
- 但负二项分布包含两个参数，r和π，其期望和方差分别为：

$$E(x)=\frac{r(1-\pi)}{\pi}=\mu \quad \text{and} \quad Var(X)=\mu+\frac{1}{r}\mu^2$$

- 负二项分布不再要求均值和方差相同，相对较弱的限制条件，也使得负二项分布可以对数据进行较好的拟合

3.2.5 超几何分布 (Hypergeometric distribution)

超几何分布（Hypergeometric distribution）

- 假设总体包含n个个体，每个个体具有两种类型，类型1和类型2
- 类型1的个数为n_1，类型2的个数为$n_2=n-n_1$
- 从总体中抽取m个样本，则其中类型1的个数X为随机变量，并服从超几何分布，其概率质量函数PMF为

$$f(x)=\frac{C_{n_1}^{x}C_{n_2}^{m-x}}{C_{n}^{m}},\ x\in[\max(0,m-n_2);\min(n_1,m)]$$

3.2.5 超几何分布 (Hypergeometric distribution)

超几何分布（Hypergeometric distribution）

- 期望为

$$E(X)=\frac{n_1 m}{n}$$

- 方差为

$$Var(X)=\frac{n_1 n_2 m(n-m)}{n^2(n-1)}$$

3.2.6 多项式分布 (Multinomial distribution)

多项式分布（Multinomial distribution）

- 多项分布是对二项分布的拓展，包含k类不同的结果，每类结果出现的概率分别为 π_1， π_2，…， π_k；
- 进行相互独立的n次试验，每类结果出现的次数X_j，组成一个随机向量X_1，X_2，…，X_k；
- 多项分布的概率质量函数PMF为

$$f\left(x_1, x_2, \ldots, x_k\right) = \frac{n!}{x_1!x_2!\cdots x_k!}\pi_1^{x_1}\pi_2^{x_2}\cdots\pi_k^{x_k}$$

- 对于随机变量X_j的均值和方差分别为

$$E\left(X_j\right) = n\pi_j \text{ and } V\left(X_j\right) = n\pi_j\left(1-\pi_j\right)$$

主要内容

- 1 线性回归
- 2 离散数据类型
- 3 离散数据建模
- **4 最大似然估计**

最大似然估计
Maximum Likelihood Estimation (MLE)

4.1 似然函数（Likelihood function）

- 在前面介绍的**离散随机变量分布**中，通常**具有一个或者多个参数**，例如泊松分布中的**事件发生率λ**、二项分布中的**事件概率π**（二项分布中的n一般是固定的）
- 在针对实际问题的统计分析中，我们通常假设已经获取的数据服从某种分布，因此分布中的参数通常是未知的，**需要通过数据来估计未知参数**
- **似然函数（Likelihood function）**就是**连接统计分布参数**与**观测数据出现可能性**之间的桥梁。

4.1 似然函数（Likelihood function）

似然（Likelihood）或似然函数（Likelihood function）是**现代统计最为基础的概念之一**

似然函数（Likelihood function）是观测数据的联合概率与所选取的统计模型所包含的参数之间的函数，表示模型参数的**似然性(Likelihood)**

The likelihood function (often simply called the likelihood) is the joint probability of the observed data viewed as a function of the parameters of the chosen statistical model.

From George Casella, Roger L. Berger (2002) Statistical Inference (2nd ed.). Duxbury

George Casella
Distinguished Professor

Department of Statistics
University of Florida
P.O. Box 118545
Gainesville, FL 32611-8545

PHONE: (352) 392-1941 ext 204
FAX: (352) 392-5175
E-MAIL: casella@stat.ufl.edu

Research Interests

- Decision Theory
- Statistical Confidence
- Environmental Statistics
- Genetic Statistics
- Objective and Empirical Bayes

Curriculum Vita
Interview

4.1 似然函数（Likelihood function）

似然函数可以理解为一种**条件概率**

- 假设事件*A*发生（可以是多个事件的联合概率），估计参数*B*（可以是多个参数组成的向量）选取不同值的可能性，可以表示为似然函数

$$L(B \mid A)$$

- 对于某一参数*b*对应的似然性，可以采用条件概率函数估计

$$L(b \mid A) = P(A \mid B = b)$$

- 需要指出的是，并不要求似然函数满足归一性，**一个似然函数乘以正的常数，依然是似然函数**

$$L(b \mid A) = \alpha \cdot P(A \mid B = b),\ \alpha > 0$$

4.1 似然函数（Likelihood function）

似然性（Likelihood）与概率（Probability）

似然性（Likelihood）与**概率（Probability）**在字面上具有相似的含义，都是指某事件发生的可能性，但是统计学中，二者有显著的区别：

- **概率（Probability）**：假设观测数据服从某种概率密度分布，在相应的概率模型参数已知的情况下，获得的某一特定观测结果出现的可能性，即**统计模型和参数已知，估计观测出现的可能性**

- **似然性（Likelihood）**：同样假设观测数据服从某种概率密度分布，相应的概率模型参数未知，但具有观测数据，即具有服从该分布的采样数据，衡量某种统计模型参数导致所获得的观测数据出现的可能性，即**统计模型和观测数据已知，估计模型参数导致观测结果的可能性**

4.1 似然函数（Likelihood function）

似然性（Likelihood）与概率（Probability）

以掷硬币伯努利试验为例

□概率（Probability）：假设硬币完全均质（π=0.5），抛一次硬币出现正面的概率为0.5

□似然性（Likelihood）：首先进行观测试验，抛100次硬币，其中仅出现了10次正面，此时可以认为，

- 假设硬币均质（π=0.5）的似然性较低（$P=1.37\times10^{-17}$）
- 假设硬币均质（π=0.1）的似然性较高（P=0.13）

4.1 似然函数（Likelihood function）

伯努利分布的似然函数

- 假设进行n次伯努利试验（例如抛硬币），则有n个伯努利随机变量X_1，X_2，…，X_n，每个随机变量都有概率质量

$$f\left(x_i\right)=\pi^{x_i}\left(1-\pi\right)^{1-x_i}\ \text{for}\ x_i=0,1\ \text{and}\ 0\le\pi\le1$$

- 此时，似然函数为n次试验结果的联合概率密度分布，由于试验相互独立，因此似然函数可表示为

$$L\left(\pi\right)=L\left(\pi\mid x_1,x_2,\cdots x_n\right)=f\left(x_1,x_2,\cdots x_n;\pi\right)=\pi^{\sum_{i=1}^{n}x_i}\left(1-\pi\right)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$$

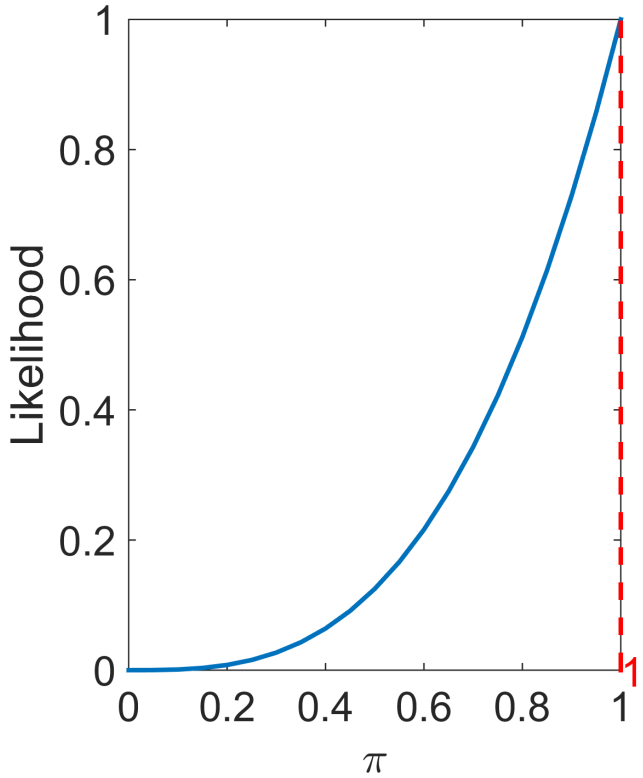
这里需要注意$L(\pi)$，似然函数是概率模型参数π的函数

4.1 似然函数（Likelihood function）

伯努利分布的似然函数

$$L(\pi)=f(x_1,x_2,\cdots x_n;\pi)=\pi^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-\pi)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$$

- 抛3次硬币，3次均为正面
- 若π=0.5，由似然函数可得$L(\pi=0.5)=0.125$； 若π=1.0，由似然函数可得$L(\pi=1.0)=1$
- π取不同值时，可获得似然函数曲线
- 似然函数曲线的最大值为1，在π=1.0时获得，需要注意的是，似然函数值并没有实际意义， $L(\pi=1.0)=1$并不是说其一定发生，只是不同参数导致观测出现的可能性的相对大小， π=1.0是**目前“最合理”猜测**

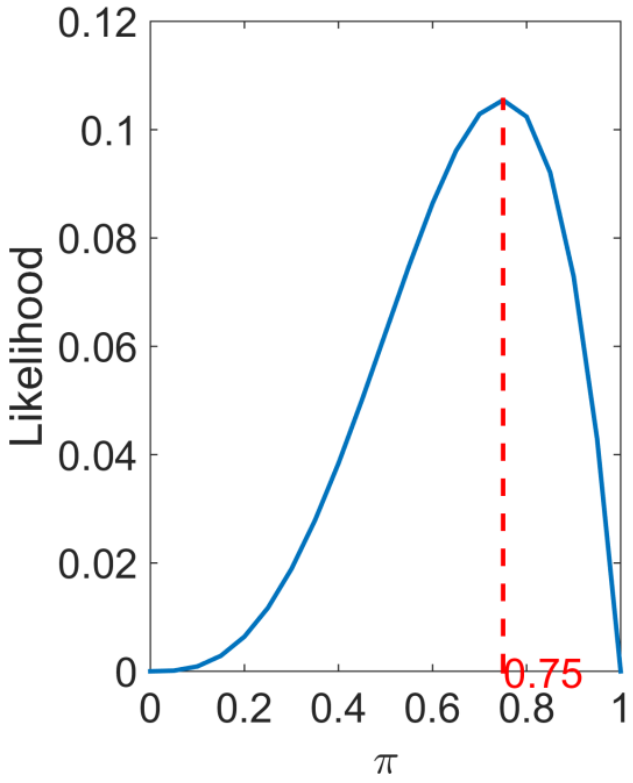


4.1 似然函数（Likelihood function）

伯努利分布的似然函数

$$L(\pi) = f(x_1, x_2, \cdots x_n; \pi) = \pi^{\sum_{i=1}^{n} x_i} (1-\pi)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

- 抛4次硬币，3次为正面，1次为背面
- 似然函数曲线的最大值在π=0.75时获得
- π=0.75是基于**目前观测数据的“最合理”猜测**

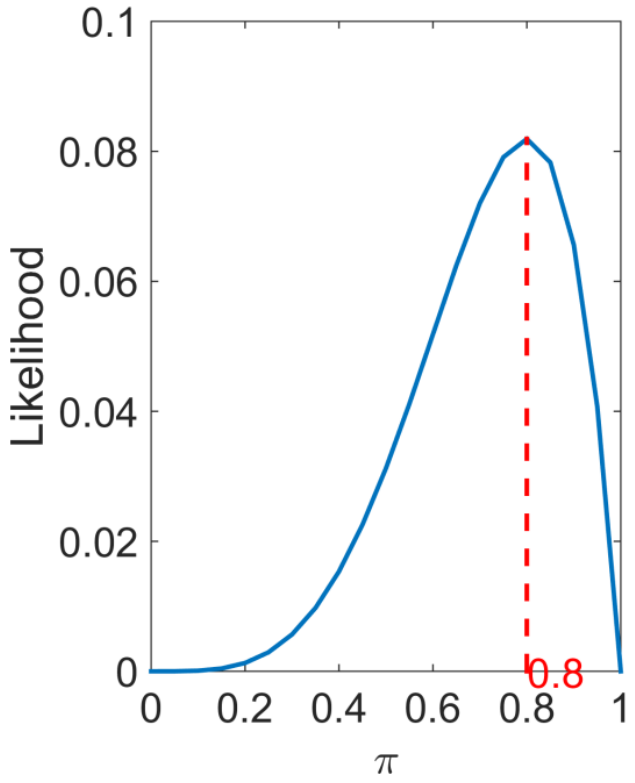


4.1 似然函数（Likelihood function）

伯努利分布的似然函数

$$L(\pi) = f(x_1, x_2, \cdots x_n; \pi) = \pi^{\sum_{i=1}^{n} x_i} (1-\pi)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

- 抛5次硬币，4次为正面，1次为背面
- 似然函数曲线的最大值在π=0.8时获得
- π=0.8是基于目前观测数据的“最合理”猜测



概率模型参数有取不同值的可能，但如果存在一个取值，使得概率似然函数达到最大，那么该值就成为该参数在现有观测下的“最合理”参数值

4.2最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation）

- 将能够**使似然函数最大化**的未知参数的值最为对**该参数的估计**
- 直观上来讲，该参数可以**使得观测数据最容易出现**，因为观测值已经出现，那么使得其最容易发生的概率模型参数值便成为一种“最合理”的估计
- 这种**最大化似然函数**的估计方法被称为**最大似然估计**

4.2最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

伯努利分布参数π的最大似然估计

$$L(\pi)=f(x_1,x_2,\cdots x_n;\pi)=\pi^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-\pi)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$$

- 将似然函数取为对数形式

$$\log\left(L(\pi)\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i\log\pi+\left(n-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\log(1-\pi)$$

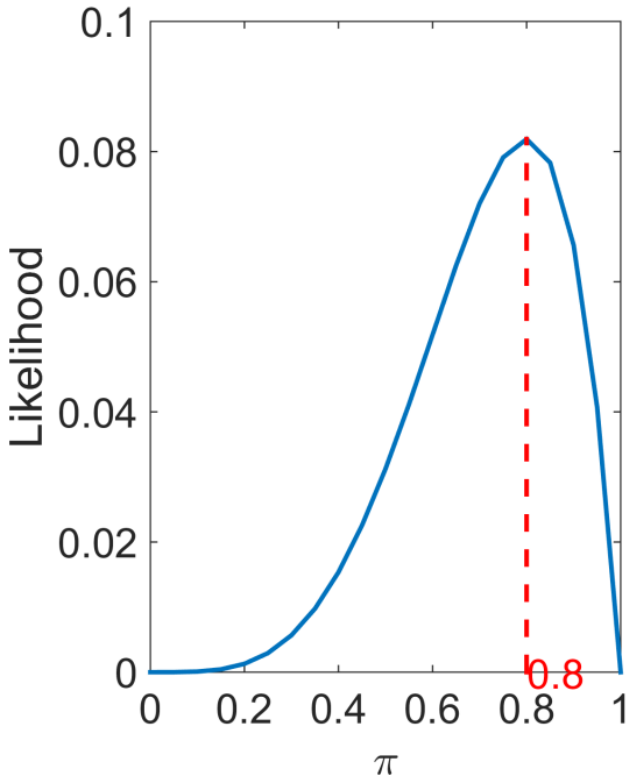
- 可以对似然函数求导取0，获得极大值

$$\frac{\partial\log\left(L(\pi)\right)}{\partial\pi}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\pi}-\frac{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}{1-\pi}=0 \quad\Rightarrow\quad \hat{\pi}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$$

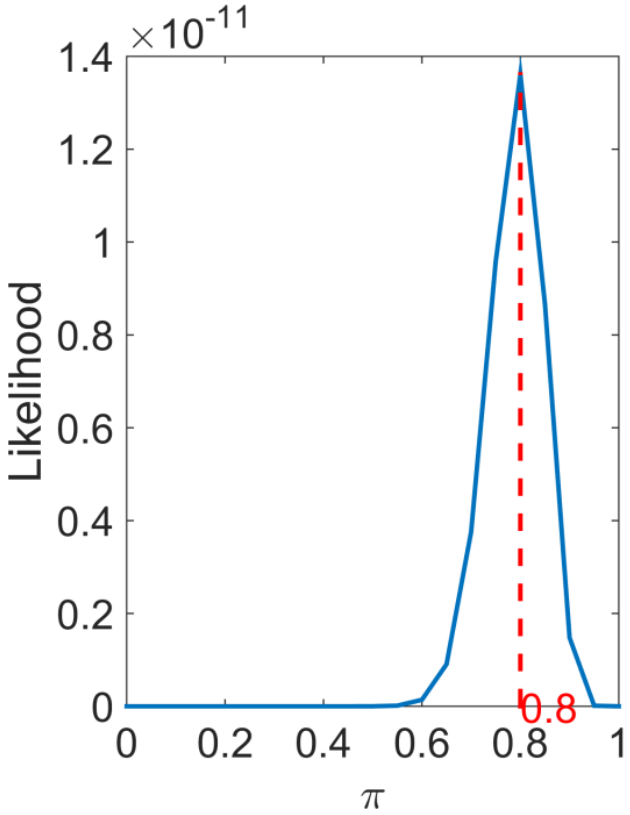
4.2最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

伯努利分布参数π的最大似然估计

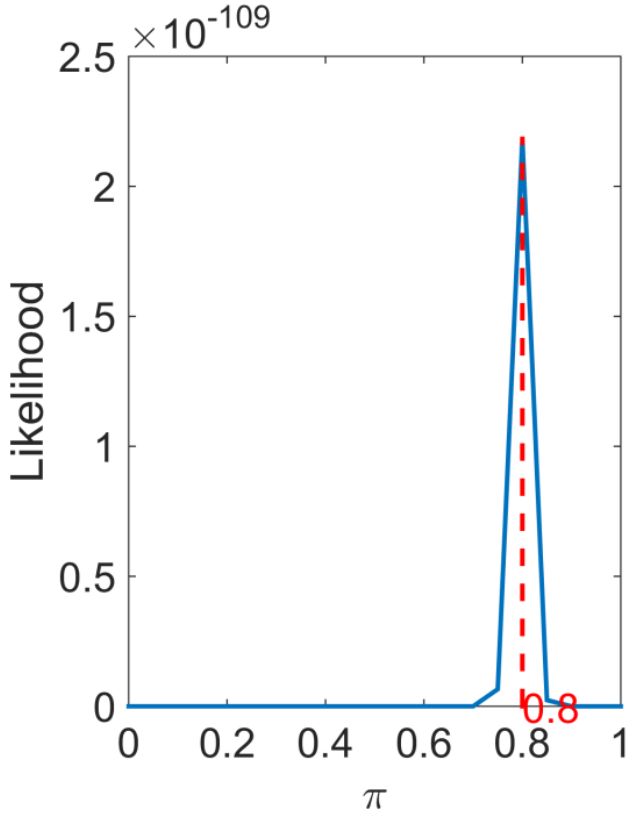
抛5次硬币
4次为正面，1次为背面；



抛50次硬币
40次为正面，10次为背面；



抛500次硬币
400次为正面，100次为背面；



4.2最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

二项分布参数π的最大似然估计

- 设X_1，X_2，…，X_m是m个 独立同分布的二项分布随机变量
- 二项分布具有未知参数π，二项分布中的试验次数均为n，则其似然函数为

$$L(\pi)=\prod_{i=1}^{m} f(x_i;\pi)=\prod_{i=1}^{m} C_n^{x_i}\pi^{x_i}(1-\pi)^{n-x_i}$$

- 将似然函数取为对数形式

$$\log(L(\pi))=\sum_{i=1}^{m}\log\left(C_n^{x_i}\right)+\log\pi\sum_{i=1}^{m}x_i+\log(1-\pi)\sum_{i=1}^{m}(n-x_i)$$

- 可以对似然函数求导取0，获得极大值

$$\frac{\partial\log(L(\pi))}{\partial\pi}=\frac{\sum_{i=1}^{m}x_i}{\pi}-\frac{\sum_{i=1}^{m}(n-x_i)}{1-\pi}=0 \quad\Rightarrow\quad \hat{\pi}=\frac{\sum_{i=1}^{m}x_i}{n\cdot m}$$

4.2最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

泊松分布参数λ的最大似然估计

- 设X_1，X_2，…，X_n是n个 独立同分布的泊松分布随机变量
- 泊松分布具有未知参数λ，则其似然函数为

$$L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}e^{-\lambda}}{x_i!}=\frac{\lambda^{\sum x_i}e^{-n\lambda}}{x_i!x_2!\cdots x_n!}$$

- 将似然函数取为对数形式

$$\log\left(L(\lambda)\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i\log\lambda-n\lambda-\sum_{i=1}^{n}\log(x_i!)$$

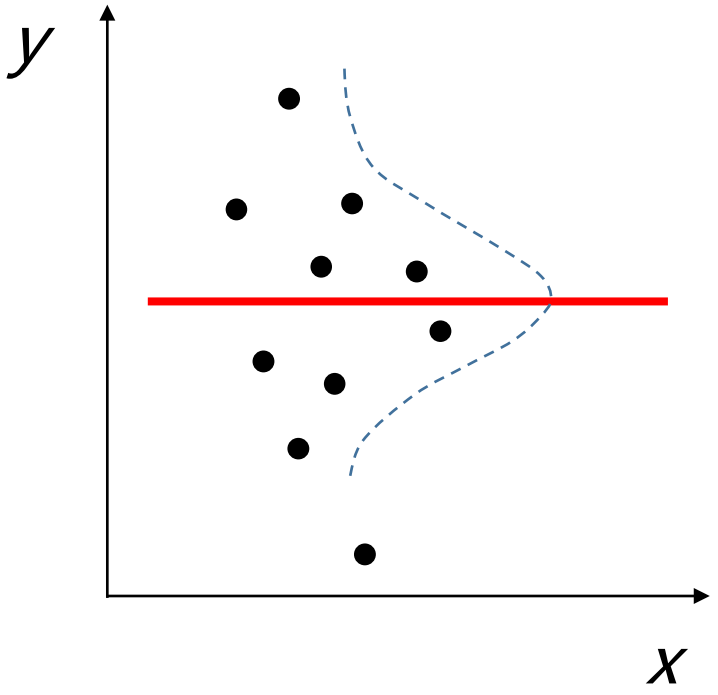
- 可以对似然函数求导取0，获得极大值

$$\frac{\partial\log\left(L(\lambda)\right)}{\partial\lambda}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{\lambda}-n=0 \quad\Rightarrow\quad \hat{\lambda}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$$

4.3 最小二乘法与极大似然估计

- 设y_1，y_2，…，y_m是m个 独立的高斯分布随机变量
- 高斯分布的均值为μ，方差为σ，则其似然函数为

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{m} f(y_i;\mu)=\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(y_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{(2\pi\sigma)^{m/2}}e^{-\sum_{i=1}^{m}\frac{(y_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



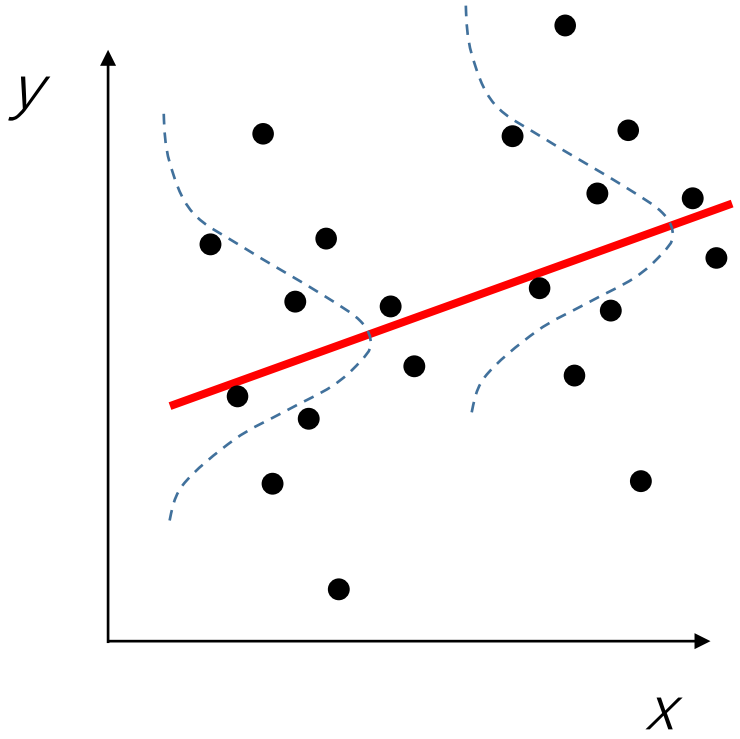
- 假设方差σ为常数，最大化似然函数等价于最大化指数部分，等价于最小化

$$f(\mu)=\sum_{i=1}^{m}(y_i-\mu)^2$$

4.3 最小二乘法与极大似然估计

- 设y_1，y_2，…，y_m是m个 独立的高斯分布随机变量
- 高斯分布的均值为μ，方差为σ，则其似然函数为

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{m} f(y_i;\mu)=\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(y_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{(2\pi\sigma)^{m/2}}e^{-\sum_{i=1}^{m}\frac{(y_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



- 假设方差σ为常数，最大化似然函数等价于最大化指数部分，等价于最小化

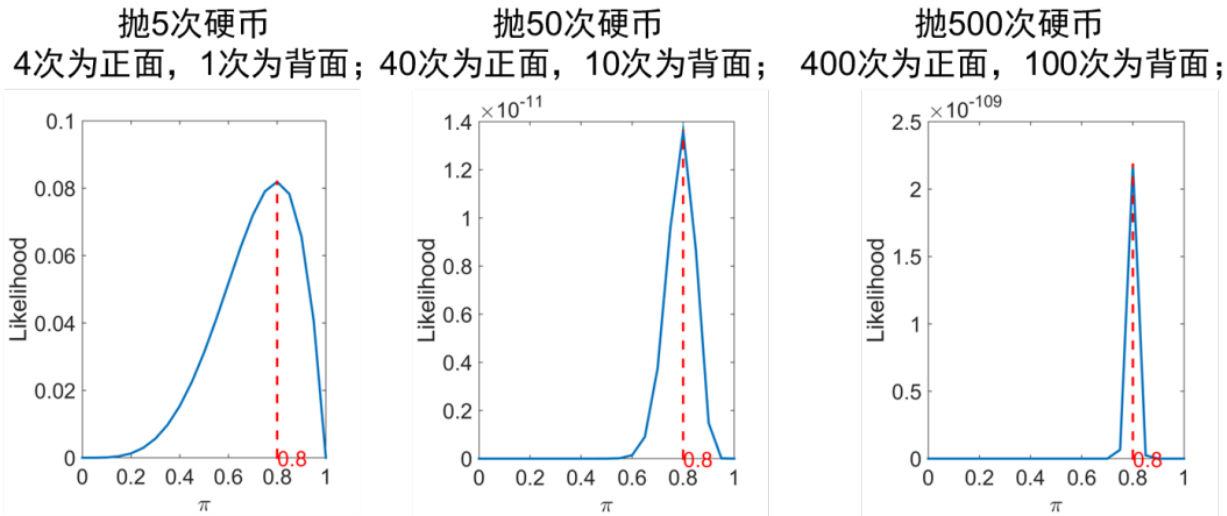
$$f(\mu)=\sum_{i=1}^{m}(y_i-\mu)^2$$

$$f(\mu)=\sum_{i=1}^{m}(y_i-\mu)^2=\sum_{i=1}^{m}(y_i-g(x))^2=\sum_{i=1}^{m}(y_i-(ax+b))^2$$

4.4关于最大似然方差的直观解释

- 似然函数的二阶导数对应与似然平面（或者曲线）在最大似然估计处的曲率
- 当曲率较小时，似然平面在最大似然估计附近比较平坦，最大似然估计的方差就比较大
- 当曲率较大时，似然平面在最大似然估计附近有比较剧烈的弯曲变化，最大似然估计的方差就比较小

$$Var\left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \mid \boldsymbol{X}\right) = -L''\left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \mid \boldsymbol{X}\right)^{-1}$$



谢谢！

Thanks !

课程老师：张辉 、陈涛 、张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn